2024년도 석사과정생연구장려금지원사업
신규과제 연구계획서

과제명	국문	불법 비행체 포획을 위한 안티드론 시스템의 영상처리 기법 연구
	영문	Research on Image Processing Techniques of Antidrone System for Capturing Illegal Airborne Objects

◎ 작성 시 유의사항

- ▶ "작성분량은 3P 이내" 로 작성하여야 하며, 위반할 경우 연구계획서 평가 시 초과분량(3P 초과)에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음.

  ※ 작성분량은 1번~4번 항목에 대한 분량이며, 표지는 작성분량에서 제외
- ▶ 내용작성과 관련한 설명내용("작성요령(제출 시 삭제)")은 제거하고 내용 기술
- ▶ 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- ▶ 파일에 DRM을 적용하거나 파일을 암호화 할 경우, 평가 시 불이익을 받을 수 있음

소 속	기계항공시스템공학(과) 기계항공시스템공학전공	☑ 석사과정 ☐ 석·박사 통합과정	2학기

1. 학업계획

석사과정 동안 불법 비행체 포획을 위한 안티드론 시스템의 영상처리 기법에 관해 연구하고자 합니다. 본 연구를 성공적으로 수행하기 위하여 개설된 전공과목을 수강하는 것에 집중할 것입니다. 무인항공기 시스템, 항공기개념설계특론, 고급비행원리 등과 같은 전공과목을 성공적으로 수강할 것입니다. 이와 같이 연구를 수행하는데 있어 기초가 되는 학문은 물론이고 본 연구를 수행하는 것에 있어 직접 연관이 되는 제어시스템공학, 고등비행동역학 및 제어, 센서 융합기반 유도항법 제어 시스템 설계특론 등과 같은 학문을 학습하여 연구의 완성도를 높일 것입니다. 연구를 수행하는 것에 있어 필요하지만 개설되지 않아서 학교 내에서 습득할 수 없는 학문과 기술들은 관련 기업이나 학회, 연구소에서 주최하는 기술 세미나를 통하여 기술을 습득할 것입니다. 또한, 연구의 수준을 끌어올리기 위해 전공 관련 학회인 한국항공우주학회, 항공우주시스템공학회에서 개최하는 학술대회에 참가하여 최신 연구 동향을 파악하고 습득하여 본 연구에 적용하여 연구의 수준을 높일 것입니다.

2. 연구계획

1) 연구의 목표

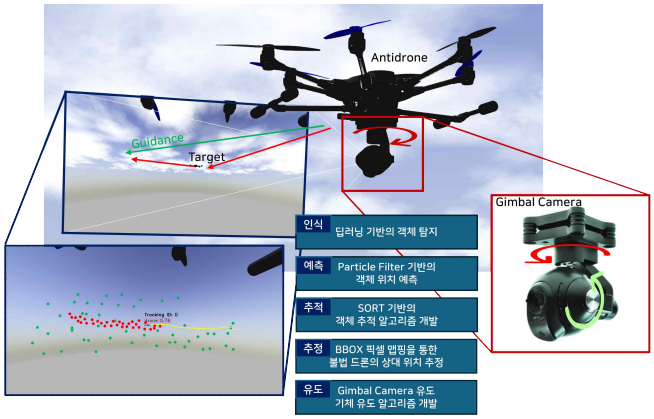

그림 1. 안티드론 시스템의 영상처리 기법 연구의 최종 목표

■ **불법 비행체 포획을 위한 안티드론 시스템의 영상처리 기법 연구**

불법 비행체 포획을 위한 안티드론 시스템의 영상처리 기법 연구는 불법 비행체를 포획하기 위한 향상된 영상 탐지 능력 및 영상 정보를 불법 비행체 포획 기법에 접목하여 더 정확한 포획 목표

■ **딥러닝 기반 불법 비행체 인식, 예측, 추적, 추정, 유도 기법 개발**

불법 비행체의 신속한 탐지를 위해 딥러닝 학습 모델 기반의 탐지, 예측, 추적, 추정으로 구성되는 탐지 체계 개발 및 정확한 포획을 위한 유도 기법을 연구 개발하여 고성능 안티드론 시스템을 목표

■ **연구의 최종 목표**

- 불법 비행체 포획을 위한 영상 기반 안티드론 시스템의 성능 향상
- 딥러닝 기반 고성능 탐지 체계 구성으로 탐지 과정 자율화
- 고성능 탐지 결과 기반 기체 유도 정확성 향상 통한 포획 확률 향상

* 출처: 2022년 안티드론 산업 동향, 마켓스엔마켓스[3] (단위: 백만 달러, %)

구분	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	CAGR
세계 시장	1200	1531	1954	2493	3181	4059	5200	26.6

2) 연구의 필요성 및 중요성

필요성	• 2020.09 ~ 2023.07까지 약 3년간 인천공항에서 불법 드론으로 피해를 본 항공기는 총 88대[1] • 2022.01 ~ 2023.08까지 원자력 발전소에서 296건의 불법 드론 적발[2] • 안티드론 시장 규모는 2022년 12억 달러에서 2028년 52억 규모로 연평균 26.6% 성장 전망[3] • 북한 오물 풍선에 의해 사회적 피해 지속적 발생 및 2차 피해 발생[4-8]
중요성	• 불법 비행체가 근거리로 접근했을 때 레이더 센서로 감지하는 것은 레이더 센서의 특성상 어려움[9-11] • 근거리에서 불법 비행체를 정확히 탐지, 추적, 포획하기 위해선 카메라 센서를 이용한 영상 확인 과정이 반드시 필요[12] • 불법 비행체를 포획하기 위한 영상처리 기법을 연구하여 불법 비행체 포획의 정확도를 높이는 것의 기반이 되는 연구를 수행 • 결과적으로 국내외 사회적 문제로 대두되는 불법 비행체 포획에 기여
독창성	• 불법 비행체와 같은 소형 객체 탐지에 최적화된 탐지 모델 데이터베이스(database, DB) 구축[13] • 딥러닝 모델의 합성곱 계층 최소화를 통한 소형 객체 탐지에 최적화된 탐지 모델 학습 및 생성[14] • 영상 센서 시스템의 장점을 활용한 실시간 다중 추적 기술 개발 • 불법 비행체를 정확하게 포획하기 위한 기체 정밀 유도 알고리즘 개발
차별성	• 딥러닝 모델의 탐지 결과를 기반으로 입자 필터(particle filter, PF)를 활용하여 소형 객체 상태 추정 정확성 향상 • 탐지된 불법 비행체에 객체 고유 식별자 부여하여 다중 객체 추적 관리 시스템 구축 • 불법 비행체 추적 안정성과 지속성 향상을 위한 짐발 카메라 활용 센서 시스템 및 짐발 정밀 유도

3) 연구의 내용

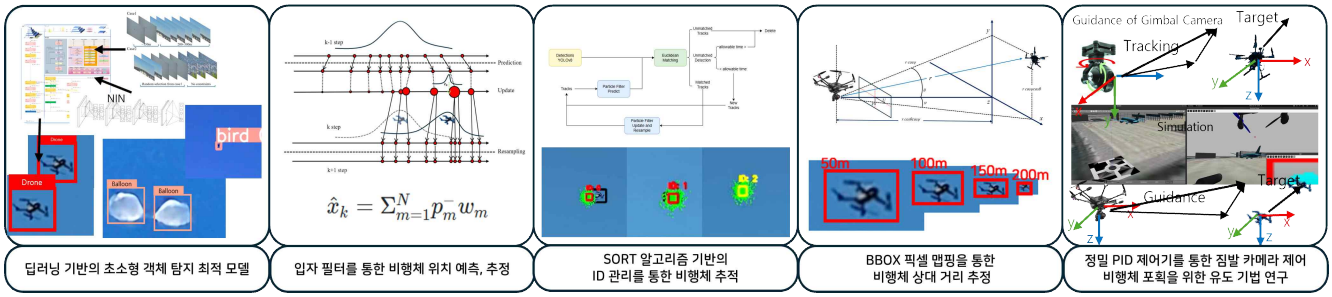

그림 2. 연구를 수행하기 위한 주요 세부연구목표

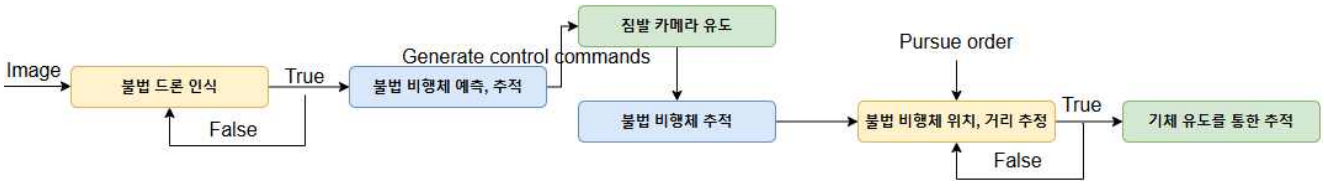

그림 3. 연구 내용의 개요도

- 본 연구의 최종 목표인 불법 비행체 포획을 위한 안티드론 시스템의 영상처리 기법 연구를 수행하기 위해 그림 2와 같이 연구 수행
- 연구 수행 능력 향상을 위해 탐지, 예측, 추적, 추정, 유도로 구성되는 5개의 세부 내용으로 구분되며 그림 3과 같은 절차로 진행

i. 탐지

- 상공에서 비행하는 불법 비행체를 포획하기 위해서는 표적이 어디에 있는지 탐지하는 것이 포획 절차의 시작
- 탐지를 위해서 영상으로 취득한 화면에서 불법 비행체를 신속하게 탐지하는 것 필요
- 이를 위해 소형 객체 추적에 최적화된 탐지 모델 기반의 불법 비행체 인식 딥러닝 모델 개발
- 불법 비행체와 같은 소형 객체 탐지에 최적화된 데이터베이스 구축[13]
- 딥러닝 모델의 합성곱 계층 최소화를 통한 소형 객체 탐지에 최적화된 모델 개발[14]
- 최소화된 합성곱 계층을 통해 모델의 학습 효율성 증가 및 객체 추론 속도 증가
- 구축한 데이터베이스를 활용하여 학습한 모델에 하이퍼파라미터 튜닝 기법을 통하여 최적의 딥러닝 모델을 구축[15,16]

ii. 예측

- 불법 비행체는 항상 예측하지 못하는 방향으로 기동하기에 인식 알고리즘만을 사용하여 탐지하는 것은 한계 존재
- 이를 보완하기 위해 인식한 위치와 속도를 기반으로 불법 비행체의 다음 위치를 예측하는 알고리즘 개발
- 비행체는 비선형 운동 형태로 복잡하게 기동하지만, 기존에 구현된 예측 알고리즘은 선형 운동을 예측하는 알고리즘이 다수[17]
- 추적 방법이 복잡한 객체를 추적하는 것에 유리한 입자 필터를 접목하여 딥러닝 기반 불법 비행체 상태 추정 알고리즘 개발[18]

iii. 추적

- 인식과 예측값 기반의 강건한 불법 드론 추적 알고리즘 개발 목표
- 소형 객체의 경우 15픽셀 이하의 매우 작은 픽셀로 표현되기에 기존 IOU 기반의 픽셀 거리 계산 한계 존재[19]
- 따라서 유클리드 거리 계산[20]을 통해 탐지된 객체의 추적 식별자 부여, 이를 통해 소형 객체에도 추적 식별자 부여 가능
- 다중 객체 탐지 시 헝가리안 알고리즘[21]을 사용하여 탐지된 각 객체에 입자 필터, 추적 식별자 할당하여 다중 객체 추적 알고리즘 개발
- 결과적으로 딥러닝 모델과 입자필터 기반의 표적을 강건하게 추적하는 알고리즘 개발

vi. 추정

- 탐지 결과를 통한 직접적인 포획을 위해선 안티드론과 불법 비행체의 상대 거리와 위치 추정 필요
- 정확히 식별되지 않은 불법 비행체의 크기를 아는 것은 어렵기 때문에 가장 많이 판매된 소형 비행체를 조사하여 객체 크기를 가정
- 가정한 크기를 사용하여 검출된 경계상자의 픽셀 크기를 핀홀카메라 거리 비례식에 적용하여 상대 거리와 위치 추정[22]

v. 유도

- 안티드론의 유도제어 기법 연구는 고정 카메라가 장착된 비행체를 이용하여 기체 충돌을 위한 유도제어 기법이 주로 연구
- 본 연구에서는 일정한 거리를 두고 호버링 상태에서 짐발 카메라(gimbal camera)를 유도하여 카메라가 객체를 지속해서 추적[23]
- 목푯값에 신속한 수렴이 가능한 정밀 PID 제어기를 사용하여 짐발 카메라 유도제어를 통해 불법 비행체 추적[24]
- 따라서 안티드론에게 직접적인 손상이 가는 기존 충돌 기법보다 더 안정적인 객체 유도 가능
- 불법 비행체가 카메라 탐지 거리를 벗어나면 카메라만을 통한 추적은 한계 존재, 이를 직접 추격하는 기체 유도 알고리즘 개발
- 선행연구를 통해 구축한 고충실도 시뮬레이션 환경 안에서 연구 개발한 유도제어 기법 실험 및 사전 검증 진행[25]
- 시뮬레이션을 통하여 충분한 검증을 확인한 후 실제 환경에서 연구 개발한 유도제어 기법을 실험하여 연구의 결과를 확인

4) 연구의 추진방법 및 추진일정

표 1. 불법 드론 포획을 위한 안티드론 시스템의 영상처리 기법 연구의 추진방법과 추진 일정

Milestone		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
체계 수립	부품 세목 선정 및 구매	드론 부품, 카메라 등											
	딥러닝 모델 파라미터 조정	미소 객체 인식을 위한 파라미터 조정				모델 정확도 분석				성능 검증			
핵심 기술 기반 연구	딥러닝 기반의 탐지 체계 개발		딥러닝 기반의 탐지-예측-추적-추종 체계 개발 및 보완								성능 검증		
	유도제어 기법 연구개발			짐발 카메라, 안티드론 유도제어 기법 연구개발 및 보완								성능 검증	
데이터 분석	시뮬레이션을 통한 검증				시뮬레이션 환경 구축 및 실험 진행					실험 결과 분석 및 검증			
	실제 실험을 통한 검증						안티드론 제작 및 실험 진행				실험 결과 분석 및 검증		

5) 연구계획과 학업계획과의 연계성

본 연구의 목표는 불법 비행체를 포획하기 위한 안티드론 시스템의 성능을 향상시키기 위해 영상처리 기법을 연구하는 것입니다. 연구의 완성도를 높이기 위해 학부 과정과 석사 1학기 동안 진행한 관련 선행 연구를 적극 활용할 것입니다[25-27]. 예를 들어, 올해 제 1회 육해공 무인이동체 챌린지에서 선행 연구를 통해 개발한 추적 알고리즘을 활용하여 불법 드론을 탐지하고 추적해 우수상을 수상한 바 있습니다. 이를 통해 추적 알고리즘의 성능을 검증하고 확인할 수 있었으나, 연구의 부족함과 개선 사항을 발견하는 기회가 되었습니다. 이러한 개선 사항을 극복하기 위해 딥러닝 심층 신경망 구축 기법, 센서 융합 기술, 비행 제어 연구 기법, 비행 동역학, 유도항법 제어 시스템 등 다양한 전공 기술을 학습하고 습득할 필요가 있습니다[28]. 이러한 기술들은 석사 과정에서 개설되는 관련 학문을 통해 학습

할 계획이며, 필요한 기술이 개설되지 않는 경우에는 관련 기업, 연구소, 학회에서 주최하는 기술 세미나를 통해 습득할 것입니다. 학업과 연구를 병행하면서 터득한 기술들을 서로 적용하여 좋은 연구 결과와 학업 성적을 얻기 위해 노력할 것입니다. 또한, 본 연구와 관련된 학회의 학술발표대회에 참가하여 최신 연구 동향을 파악하고 이를 연구와 학업에 반영할 것입니다. 결론적으로, 연구 계획과 학업 계획을 유기적으로 구성하여 두 분야가 균형 있게 발전하도록 계획하였습니다.

3. 연구자 역량

■ **연구책임자 인적사항**

국문	이정훈	**국적**	대한민국
영문	JEONGHUN LEE	**국가연구자번호**	12928548
전화 번호	010-8366-5259		
전자 우편	jker987@cju.ac.kr		

■ **학력**

취득 연월	학교명	전공	학위	지도교수
2024.03 ~	청주대학교	기계항공시스템공학과	공학석사(예정)	조성욱
2017.03 ~ 2024.02	청주대학교	항공기계공학과	공학사	조성욱
최종학위 논문명: 영상기반 항공기 유도 신호 인식을 통한 무인기 유도 제어 명령 생성				

■ **주요 연구 참여 실적**

중앙행정기관	연구과제명	주관연구개발기관 / 당시 소속 기관	연구개발기간	역할 / 연구책임자	비고 (신청/수행중/완료)
한국항공우주연구원	탑재 센서를 이용한 실시간 비상 착륙 지점 식별 및 착륙 경로 환경 인식 연구	한국항공우주연구원	2023.01.01. ~ 2023.12.31	연구보조원	완료
		청주대학교		조성욱	
과학기술정보통신부	재사용발사체 연착륙을 위한 통합 항전시스템 개발	이노스페이스	2023.01.01. ~ 2023.12.31	연구보조원	완료
		청주대학교		조성욱	
과학기술정보통신부	회전익 항공기 착륙장치 계기판 비정상 조작 감지를 위한 영상 인식 기반 HW/SW 통합 임베디드 시스템 개발 및 기술 검증 비행 실험 시나리오 구축	(주)심투리얼	2023.01.01. ~ 2023.12.31	연구보조원	완료
		청주대학교		조성욱	
과학기술정보통신부	비행 매니퓰레이터를위한 듀얼 쿼터니언기반 적응형 고내풍성 상대운동 제어시스템 연구	(주)심투리얼	2022.06.01. ~ 2023.02.28	연구보조원	완료
		청주대학교		조성욱	
충청북도청	충북형 UAM AI 드론산업 활성화 지원체계 구축 및 기반기술 연구(4차)	충북드론UAM연구센터	2023.01.01. ~ 2023.12.31	연구보조원	완료
		청주대학교		조성욱	

■ 논문 실적

딥러닝 기반 항공기 마샬링 인식을 통한 UAM의 자율 유도제어 명령 생성, 제어로봇시스템학회 논문지, vol. 30, no. 2, pp. 86-92, 2024, SCOPUS, KCI 급

수치해석 기법을 사용한 충북형 UAM의 경로 설계와 고충실도 시뮬레이션을 통한 검증, 제어로봇시스템학회 논문지, vol. 30, no. 2, pp. 99-108, 2024, SCOPUS, KCI 급

GAZEBO를 활용한 충북형 UAM의 안전회랑 시뮬레이션 환경 연구 개발, 항공우주시스템공학회지, vol. 17, no. 2, pp 103-110, 2023, KCI 급

불법 드론 인식을 위한 딥러닝 기반 안티드론 시스템의 데이터셋 구축과 인식 모델 개발, 한국항공우주학회, 2024 춘계학술대회 초록집, pp 1149-1150, 2024.04.

대규모 언어 모델 기반 미소 객체 인식을 위한 관심영역 추출, 항공우주시스템공학회, 2024 춘계학술대회 논문집, pp 470-471, 2024.05.

불법 드론 제압을 위한 탄환 발사 시스템 개발, 항공우주시스템공학회, 2024 춘계학술대회 논문집, pp 354-355, 2024.05.

수치최적화를 통한 충북형 UAM의 최적 경로 설계와 시뮬레이션 검증, 한국항공우주학회 2023 추계학술대회 초록집, pp 1017-1018, 2023.11.

딥러닝을 통한 항공기 마샬링 인식과 시뮬레이션을 통한 유도제어 검증, 항공우주시스템공학회 2023 추계학술대회 논문집, pp 358-359, 2023.10.

RenderDoc과 Blender를 활용한 고충실도 Gazebo 시뮬레이션 환경 구현, 항공우주시스템공학회, 2023 추계학술대회 논문집, pp 603-604, 2023.10.

인간포즈 추정을 통한 항공기 마샬링 인식, 항공우주시스템공학회 2023 춘계학술대회 논문집, pp 439-440, 2023.05

■ 수상 실적

2024 제1회 육해공 무인이동체 챌린지 우수상 - 한국원자력연구원장상

2023 제7회 미래 항공우주 학술대회 장려상 - 한화에어로스페이스상

2023 미래형자동차 자율주행 SW 경진대회 은상 - 한국산업기술진흥원장상

2022 전국 대학생 드론 UAM 올림피아드 드론 교통 관리 부문 장려상 - 파블로항공기술원장상

4. 기대효과 및 진로계획

1) 연구결과의 활용방안 및 기대효과

■ **기술적 측면**

- 불법 비행체 포획을 위한 영상처리 기법 연구개발을 통하여 영상을 활용하는 안티드론 분야의 성능 향상 기대
- 안티드론 뿐만 아닌 군사 무인기 대응 체계에도 연구 개발한 영상처리 기법을 적용하여 대-드론 전 분야의 성능 향상 기대
- 레이더, 라이다, 카메라 등과 같이 다중 센서로 사용되는 드론에 연구 개발한 영상처리 기법을 적용하여 성능 개량 기대

■ **사회적 측면**

- 위험시설 및 국가 중요시설 등으로 접근하는 불법 비행체를 사전에 탐지하여 조기 대응 및 포획
- 비행금지구역 내에서 불법 비행체 탐지 시 영상 탐지 기반 능동적 대응 체계를 통하여 비행금지구역 보호를 위한 초동조치를 통한 불법 비행체 포획 골든타임 준수 기대
- 구축한 고충실도 시뮬레이션 환경에 다양한 사회적 문제를 반영하여 안티드론 시스템의 문제 해결 능력 발전에 기여

■ **경제적 측면**

- 영상 기반 안티드론 시스템을 활용한 국가중요시설에 대한 초동조치를 통하여 국가 기밀유출가능성 차단
- 딥러닝 기반 능동적 안티드론 시스템을 활용한 대응인력 정예화 및 운용비용 절감
- 전문 대응인력 양성을 통한 일자리 창출

2) 향후 진로계획

석사 과정 동안 연구하는 불법 비행체 포획을 위한 안티드론 시스템의 영상처리 기법 연구를 기반으로 우리 사회를 지속적으로 위협하는 불법 비행체로부터 안전한 사회 구성에 도움이 되는 연구원이 되겠습니다. 졸업 후에는 박사과정에 진학하여 더 깊이 있는 공부와 연구를 하고자 합니다. 불법 비행체를 포획하기 위한 안티드론의 유도 분야를 연구하는데 계속해서 관심을 갖고 싶습니다. 특히 우리 사회 안에서의 안티드론 시스템에 국한되지 않고 국방 분야의 안티드론 시스템의 성능 향상을 목표로 연구개발을 하고 싶습니다. 박사과정을 진학하지 못하더라도 석사과정 동안 수행한 연구와 관련된 연구소나 기업에 취업하여 안티드론 시스템의 성능 향상에 기여하고 싶습니다.

< 참고문헌 >

[1] 조제행, “최근 3년간 불법 드론에 인천공항 운항 차질 비행기 88대”, SBS news, https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007358775, 2023.09.

[2] 박수형, “원전 주변 불법드론 비행, 절반은 조종사 파악 못해”, zdnet korea, https://zdnet.co.kr/view/?no=20230929074236, 2023.09.

[3] MarketsandMarkets, “Anti-Drone Market by Technology (Electronic, Laser, and Kinetic Systems), Application (Detection, Detection & Disruption), Vertical (Military & Defense, Homeland Security, Commercial), Platform Type and Region - Global Forecast to 2028”, https://www.globalresearch.co.kr/report/antidrone-market-technology-electronic-laser-se4129-23, 2023.10.

[4] 윤나라, “ 북한, 오물풍선 사흘 연속 살포... 한 달 새 일곱 번째”, SBS news, https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007699506

[5] 권희진, “북한이 어젯밤 띄운 오물풍선 70여 개 경기북부, 서울 낙하”, MBC news, https://imnews.imbc.com/news/2024/politics/article/6611813_36431.html

[6] 신규진, 고도예, “北 오물풍선에 기생충 다수... 여러번 꿰맨 양말도”, 동아일보, https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20240625/125598373/2

[7] 김태훈, “인천공항, ‘오물풍선’으로 한 때 마비...인천행 항공편 무더기 회항, 지연”, KBS news, https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7996502

[8] 초소형 비행장치 종류, 항공안전기술원, https://www.kiast.or.kr/kr/sub03_02_02_02.do

[9] 한화시스템, “한화시스템, 소형 무인기 포획하는 ‘안티드론’ 시스템 시연”, https://www.hanwha.co.kr/media/news/news_view.do?seq=8224, 2023.03.

[10] J. Sim, E. Hwang, C. Son, Y. Ryu, “Anti-Drone Countermeasures According to Drone Accident Cases and Technology Trend, Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol.24, no.2, pp. 651-659, 2023.

[11] S. Kim, J. Kim, J. Bang, M. Lee, C. Kim, “Anti-drone detection-identification system technology investigation and equipment performance standard analysis”, Proceeding of the Society for Aerospace System Engineering Spring Conference, pp. 115-116, May 2023.

[12] S. Lee, S. Cho, H. Shin and D. H. Shim, "Trajectory Prediction using Vision-based Aerial Object Detection and Localization," Proceeding of the Aeronautics and Astronautics Systems Engineering Spring Conference, pp. 459-460, May 2023.

[13] Hoseop, L., and Cho. S., “Image Database Generation and Management System for the Small-pixelized Airborne Target Recognition”, AIAA SCITECH 2023 Forum, National Harbor, p. 2703.

[14] Lin, M., Chen, Q., & Yan, S., “Network in network”, 2013, arXiv preprint arXiv:1312.4400

[15] Ultralytics YOLOv8 Docs, “YOLOv8”, ultralytics, https://docs.ultralytics.com/ko/models/yolov8/, 2023.

[16] Ultralytics YOLOv8 Docs, “Ultralytics YOLO Hyperparameter Tuning Guide”, ultralytics, https://docs.ultralytics.com/guides/hyperparameter-tuning/, 2023.

[17] deep-sort-realtime, “ project desription”, PyPi, https://pypi.org/project/deep-sort-realtime/, 2023.

[18] S. Kim and K. Oh, "Development of a Path Tracking Control Algorithm of Autonomous Mobility Using Camera-based Multi-particle Filtering and Weighted Cost Function," Transaction of the Korean Society of Automotive Engineers, vol. 32, no. 11, pp. 15-26, 2024.

[19] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos and B. Upcroft, "Simple online and realtime tracking," 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 3464-3468, 2016.

[20] K. Kim and K. Song, "Auto location analysis for each video object using deep learning and euclidean distance measure," Proceeding of Proceedings of Symposium of the Korean Institute of communications and Information Sciences, 2021-11-17, pp. 854-855.

[21] Hamuda, E., Mc Ginley, B., Glavin, M., & Jones, E., "Improved image processing-based crop detection using Kalman filtering and the Hungarian algorithm." Computers and electronics in agriculture, Vo1. 148, 2018, pp. 37-44.

[22] S. Yi, S. Kim, “Depth Measurement using an Omnidirectional Streo Vision System with a Single Camera”, Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, vol. 19, no. 11, pp. 955-959, Nov. 2023.

[23] S. Lee, H. Park, S. Moon, Y. Jang, “Development and operation of a cansat for a three-axis attitude control, tracking the target and acquiring imagery by using a camera gimbal system”, Proceeding of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Fall Conference, pp. 1013-1018, Nov. 2014.

[24] J. Noh, H. Lee, D. Lee and H. Bang, "Automatic Gimbal Control Algorithm for Moving Target Tracking in a Drone," Proceeding of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Spring Conference, pp. 792-793, July 2021.

[25] J. Lee, S. Cho and Y. Jeong, "UAM Autonomous Guidance Control Command Generation Through Deep-learning-based Aircraft Marshalling Recognition," Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, Vol. 30, No. 2, 2024, pp. 86-92.

[26] J. Lee, H. Lim, S. Cho and Y. Jeong, "Route Design for Chungbuk-type Urban Air Mobility Using Numerical Methods Techniques and Validation Through High-fidelity Simulation," Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, Vol. 30, No. 2, 2024, pp. 99-108.

[27] J. Lee and S. Cho, "Development of a Dataset and Recognition Model for Deep Learning-Based Anti-Drone Systems for the Detection of Illegal Drones," Proceeding of Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Spring Conference, 2024.04, pp. 1149-1150.
[28] 조성욱, 최석, 김승범, 신희민, "비행-능동형 안티드론 시스템 기술 연구개발 동향," 제어로봇시스템학회지, vol. 29, no. 3, pp. 12-19, 2023.